MAPA CONCEPTUAL

Paradigmas de programación representativas

DEFINICIÓN GENERAL

Los paradigmas de programación representan diferentes formas de abordar la lógica y la estructura de un programa, cada uno con sus propias reglas, conceptos y filosofía de desarrollo.

¿Qué son?

Son enfoques o estilos de programación que indican cómo se debe estructurar, organizar y escribir el código para resolver un problema. Cada paradigma propone una forma diferente de pensar y desarrollar software.

Importancia

Permiten a los programadores elegir el enfoque más adecuado según el problema, el lenguaje y el tipo de aplicación. También facilitan la reutilización de código, la mantenibilidad y el desarrollo de soluciones más eficientes y escalables.

LOS CUATRO PARADIGMAS

01

Programación imperativa

Se basa en la secuencia de instrucciones que modifican el estado del programa. Es el paradigma más tradicional y se centra en “cómo” se hacen las cosas.

02

Programación funcional

Se enfoca en el uso de funciones puras y evita el estado mutable. Promueve la composición de funciones y la inmutabilidad de los datos.

03

Programación orientada a objetos

Organiza el código en objetos que contienen datos y comportamientos. Se basa en conceptos como clases, herencia, encapsulamiento y polimorfismo.

04

Programación lógica

Se basa en la lógica formal y en el uso de reglas, hechos y consultas. No se centra en una secuencia de pasos, sino en la representación de relaciones y la inferencia de resultados.